

SENSORMETER DISPLAY

ESP32-Touchdisplay (HW-458B) — DHT11, Uhrzeit, Sensormeter-SNMP (Mehrfachziel), Ping-Monitor, Anbieter-Branding, Snake

v0.9.0-rc3 · Beta

P0-P8 vollständig

Touch-UI · Webserver · Branding · OTA

bis zu 5 Sensormeter-Ziele

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

ÜBERBLICK

2,8"-Touchdisplay mit fünf Datenquellen: interner DHT11 (12h-Graph), Uhrzeit/Datum (NTP), SNMP-Abfrage von bis zu 5 Sensormeter-Zielen (automatische Slides, PRO-Geräte mit zwei Sensoren erkannt), Ping-Latenz zu google.com sowie bis zu 5 Ping-Zusatzziele. Dazu Snake als Bonus-Modus.

Komplett lokal per Touch bedienbar, zusätzlich Einstellungs- Webserver mit lokalem OTA-Update, Geräte-Info-Dialog (Systemname/IP/ Verbindungsart) und optionaler Static-IP-Konfiguration.

HARDWARE

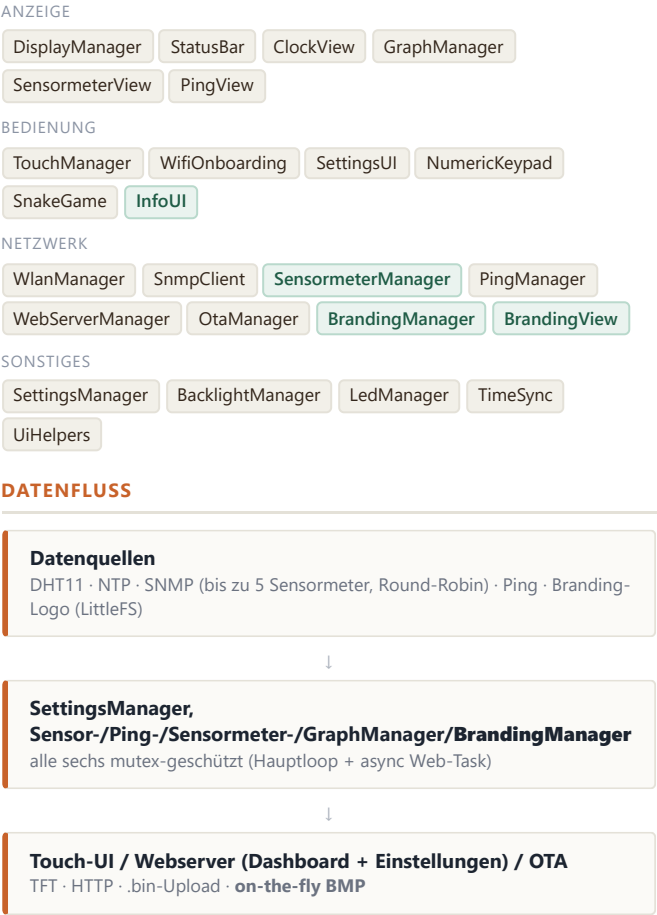
- HW-458B: ESP-WROOM-32 + 2,8" TFT ST7789P3, 240x320
- Touch: resistiv, 4-Draht, per Bit-Bang angesteuert
- DHT11 am Erweiterungsanschluss IO2 (GPIO22)
- RGB-Status-LED (GPIO17/4/16), gemeinsame Anode
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

PIN-HERKUNFT & HARDWARE-BEFUNDE

TFT-SPI-Pins fehlen im Hersteller-Datenblatt – über ein identisches Referenzdesign (LCDWIKI E32R28T) erschlossen und durch funktionierenden Betrieb bestätigt.

Erster echter Hardware-Test deckte mehrere reale Befunde auf: vertauschter X/Y-Touch-Kanal, standardmäßig aktivierte TFT_eSPI-Farbinvertierung (INVON), umgekehrte LED-Polarität. Details: [entscheidungen.md](#).

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc3 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0-P8 + Web/OTA
Flash je App-Slot	80,1 %
RAM (statisch)	27,8 %
Ø-Stromaufnahme	~130-170 mA
Spitzenstrom (3,3V)	~385 mA

FUNKTIONEN

- Slide/Static-Modus über alle 6 Datenquellen
- Bis zu 5 Sensormeter-Ziele (SNMP), automatische PRO-Erkennung (2 Sensoren)
- WLAN-Ersteinrichtung per Touch (Scan + Bildschirmtastatur)
- Bildschirmweiter Rot-Alarm bei >1min Ping-Ausfall
- Einstellungs-Webserver (Name, Modi, Sensormeter-/Ping-Ziele)
- **Live-Status-Dashboard** auf der Startseite (öffentlich, kein Login, Auto-Refresh 30s)
- **Geräte-Info-Dialog** (Systemname/IP/DHCP-Static)
- **Static-IP-Konfiguration** im Webinterface, jetzt mit Ping-/DHCP-Lease-Check vor der Übernahme
- **Anbieter-Branding** (neu): Name + Logo (128x64, Farbe), eigene Datenquelle, Web-Header-Banner, on-the-fly 24-Bit-BMP statt PNG-Decoder
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, Aenderungen auf echter Hardware geflasht
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs (u. a. Datenrennen, Layout-Overflow, vertauschter Touch-Kanal, Farbinvertierung, LED-Polarität) vor dem Commit behoben
- Mutex-Schutz von SettingsManager auf vier weitere Klassen (Sensor-/Ping-/Sensormeter-/GraphManager) ausgeweitet, nachdem das Live-Status-Dashboard sie erstmals aus einem zweiten Task (async Webserver) heraus lesend nutzte - blockierende Netzwerk-I/O (Ping/SNMP) bewusst außerhalb der Sperre, siehe [entscheidungen.md](#)
- Beim Branding-Feature einen Use-after-free vor dem Ausliefern gefunden: der urspruengliche heap-allozierte BMP-Puffer wurde direkt nach **request->send()** freigegeben, obwohl ESPAsyncWebServer erst asynchron NACH Rueckkehr aus der Funktion daraus liest - auf statische Puffer umgestellt

OFFEN

- Mehrfach-Sensormeter-Funktion noch nicht mit echtem Sensormeter-Gerät end-to-end verifiziert
- Ping-Timeout-Risiko für Touch-Reaktion bei Netzwerkausfall
- Branding-Logo-Rendering (TFT-Farbkanal-Vorbehalt, siehe Entwicklungsansatz-Vorgeschichte zu TFT_RGB_ORDER) und Web-Upload-Flow nicht auf echter Hardware getestet
- DHCP-Lease-Test (Netzwerk-Einstellungen) noch nicht auf echter Hardware ausgelöst/verifiziert

EINSTIEG

- **scripts/flash.ps1 -Project display** – Setup + Flash
- **docs/lastenheft.txt** – Anforderungen inkl. Webserver-Nachtrag